

Chapitre 5 : Diagrammes de temps (Timing diagram)

1. Introduction

Les diagrammes de temps UML sont des outils graphiques essentiels pour représenter la chronologie des événements et les interactions entre différents éléments d'un système. Ils jouent un rôle clé dans la conception de systèmes complexes et garantissent que les composants fonctionnent de manière synchronisée.

En UML, un **diagramme de temps** est un type de diagrammes d'interaction dédié aux contraintes temporelles prises en compte dans l'écriture et la structure d'un logiciel.

Les diagrammes de temps sont utilisés pour expliciter visuellement les divers comportements des objets d'un système au cours d'une période donnée.

Un diagramme de temps est une forme particulière de diagramme de séquence où les axes ont été inversés pour que le temps progresse de gauche à droite et les lignes de vie sont disposées dans des compartiments horizontaux. Sur un diagramme de temps, la ligne de vie permet aussi de présenter les états d'un objet au cours de la période.

2. Définition et composants clé

Un diagramme de temps UML est une représentation graphique centrée sur les aspects temporels des interactions système. Il présente le comportement des objets d'un système à travers une période de temps.

On peut résumer l'intérêt du diagramme de temps en :

- Un diagramme dynamique existant depuis UML 2.3
- Permettant de représenter le changement d'état (changement de valeurs) d'un objet au cours du temps
- Concerne les objets qui dépendent exclusivement du temps
- Une version différente d'un diagramme de séquence **car**
 - le temps, ici, s'écoule selon une dimension horizontale (graduée) de gauche vers la droite
 - les objets sont organisés verticalement

2.1 Concepts de base d'un diagramme de temps

Voici les principaux composants d'un diagramme de temps :

- Lignes de vie : Représentent des éléments individuels ou objets du système.
- États : Segments horizontaux illustrant l'état des objets.
- Changements d'état : Transitions entre états des objets.
- Contraintes temporelles : Annotations des durées ou intervalles spécifiques.
- Occurrences d'interaction : Flèches ou connecteurs entre lignes de vie.
- Axe temporel : Échelle horizontale servant de cadre de mesure.

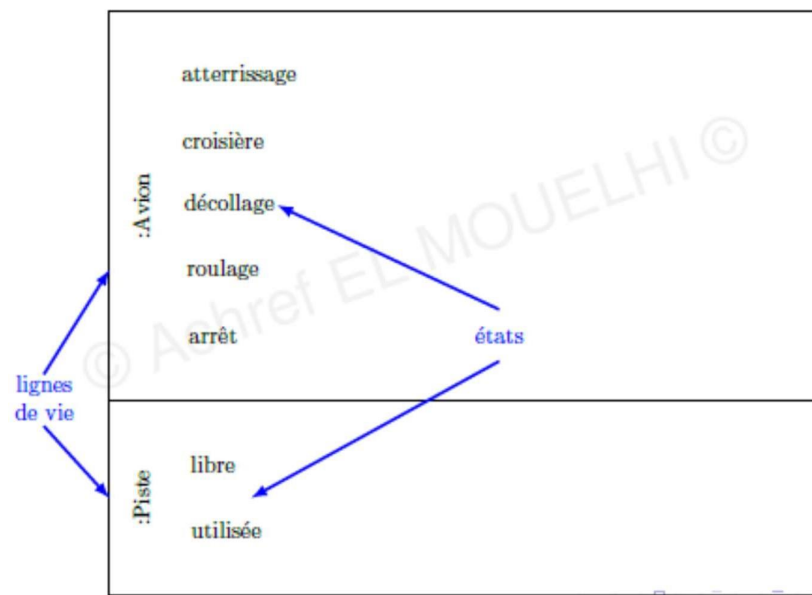
2.1.1 Ligne de vie

- Sémantiquement similaire à une ligne de vie dans un diagramme de séquence
- Schématiquement le nom de type (objet, acteur...) écrit verticalement du bas vers le haut

2.1.2 Etat

Abstraction de valeurs d'un objet exactement comme dans un diagramme états.

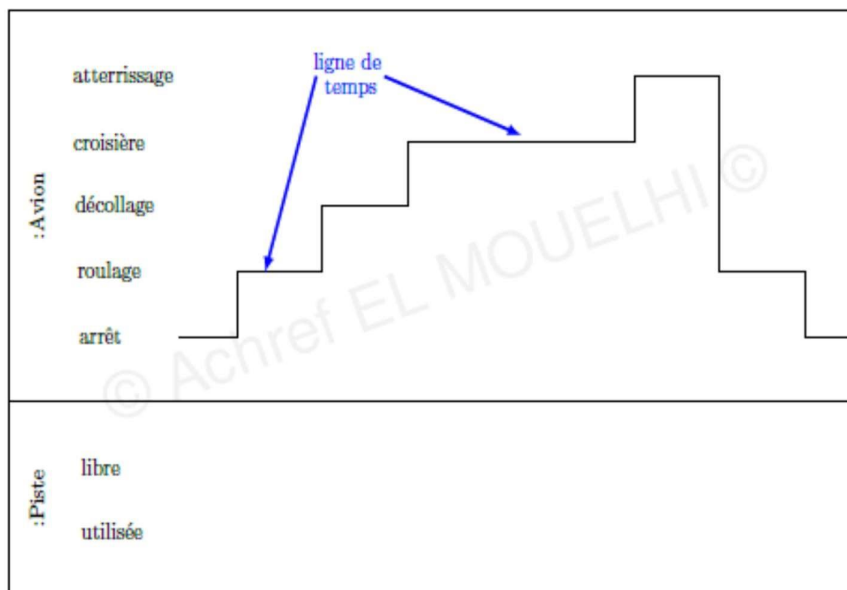
Exemple



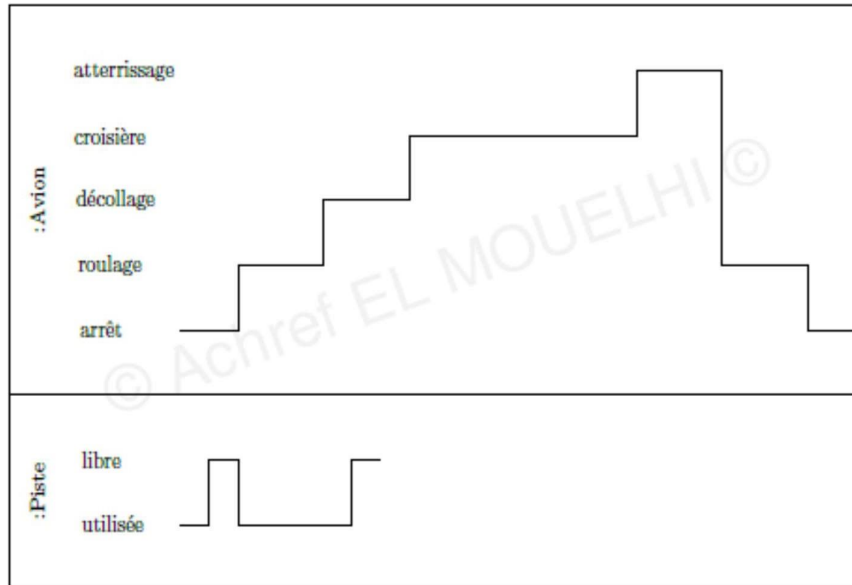
2.1.3 Ligne de temps

- Représenté par une ligne continue
- Le temps s'écoule de la gauche vers la droite.
- Définit l'intervalle de temps relatif à chaque état de la ligne de vie
- Pouvant être ornés de contrainte de temps

Exemple de Modélisation des les lignes de temps



Exemple de changements d'état de l'objet :Piste



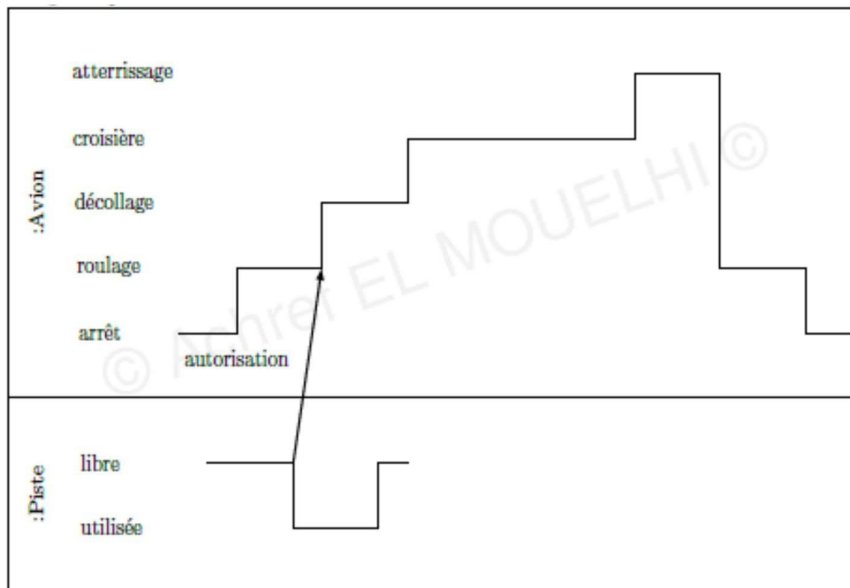
2.1.4 Message et

événement

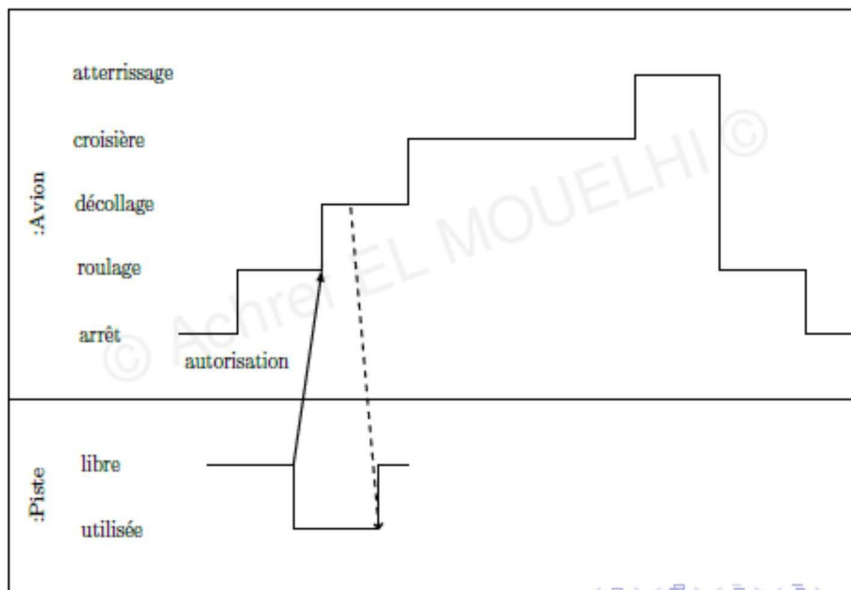
- Associé à une ligne de vie
- Accompagné d'un événement
- Exactement comme dans un diagramme de séquence, représenté par une flèche
 - en traits pleins et à l'extrémité ouverte pour les messages asynchrones
 - en traits pleins et à l'extrémité pleine pour les messages synchrones

Permettant à une ligne de vie d'informer une autre de son changement d'état.

Exemple de message synchrone + événement



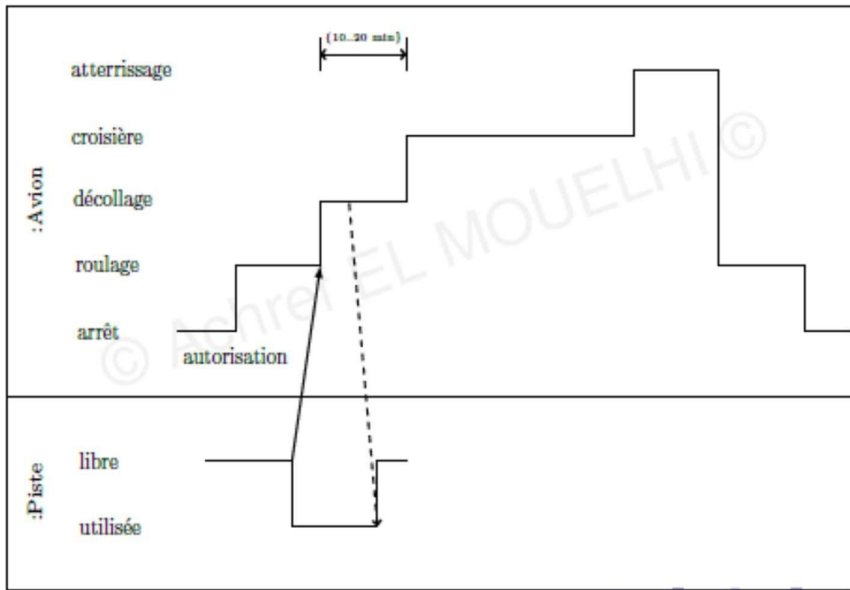
On peut avoir un message de retour (asynchrone)



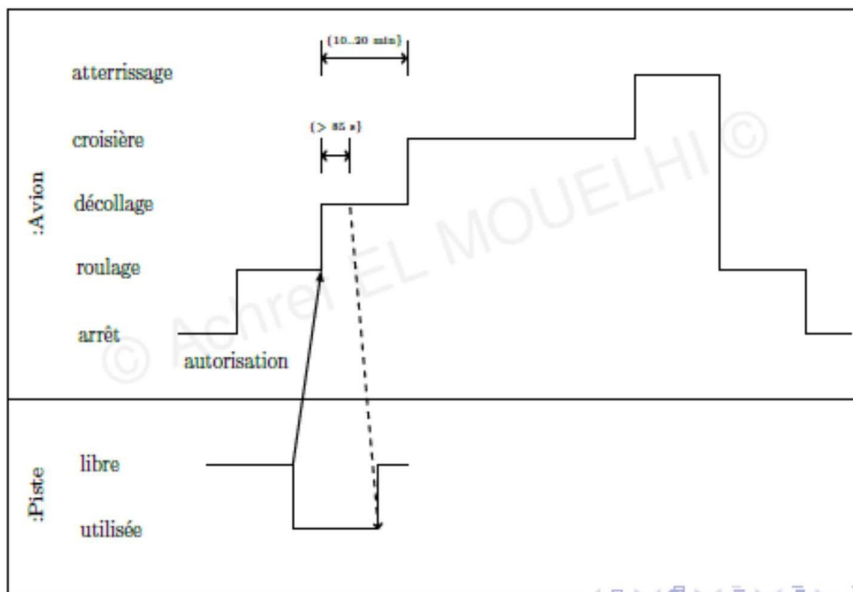
2.1.5 Contrainte de durée

- intervalle mathématique exprimée sous forme d'une contrainte UML
- précisant la durée min et max d'un ou plusieurs état(s)
- placée entre accolades
- accompagnée d'une flèche à double sens pour indiquer le début et la fin

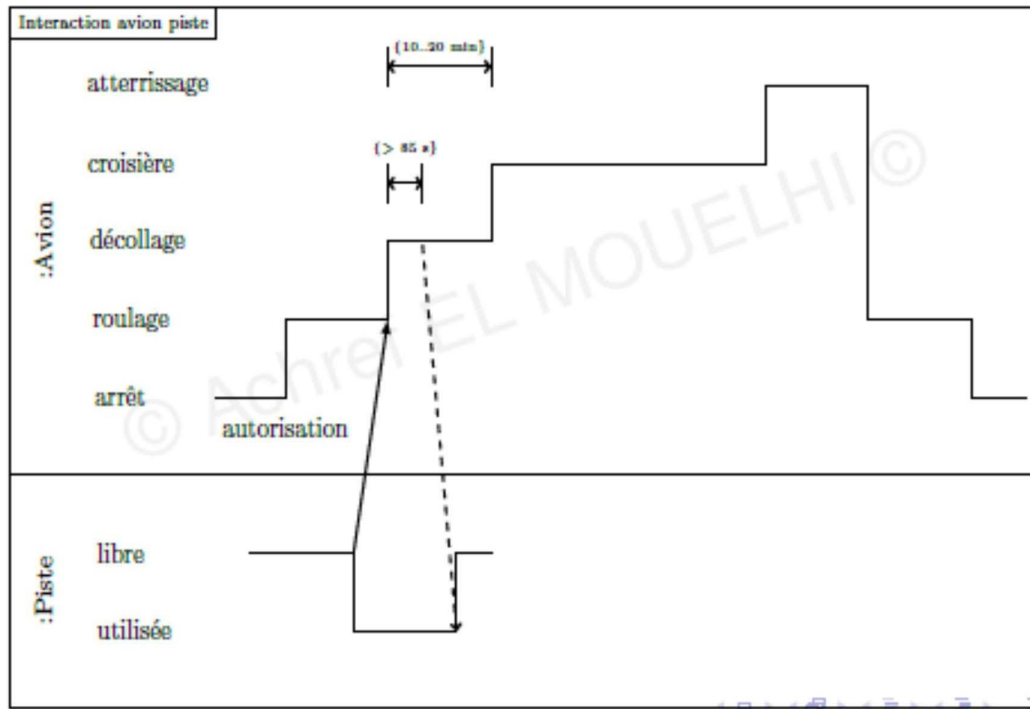
Exemple de modélise une contrainte de durée



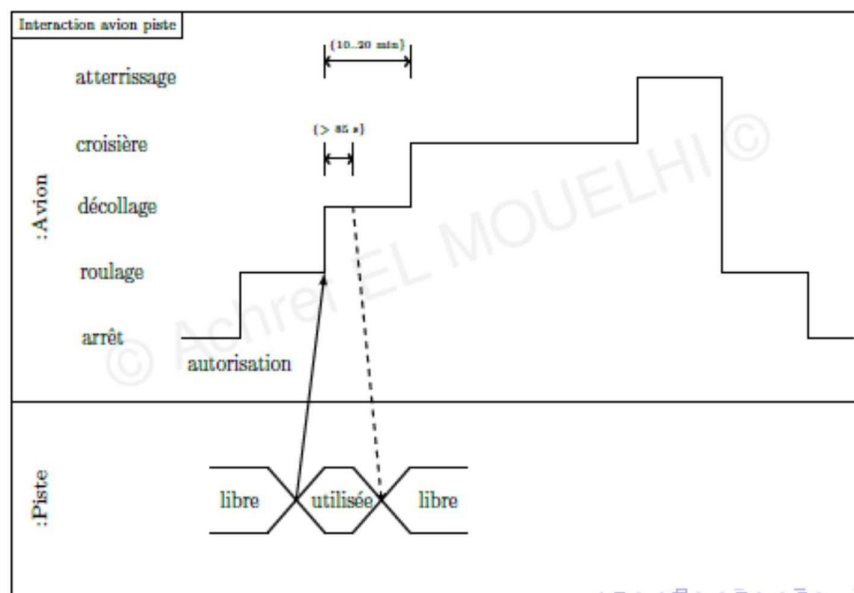
Une contrainte peut concerner une partie d'une ligne de temps d'un état ou plusieurs



On peut aussi définir un contexte



Une deuxième représentation possible pour les lignes de temps



3. Étapes de création d'un diagramme de temps

La création d'un diagramme de temps UML suit un processus structuré :

1. Identifier les objets ou processus à représenter.
2. Définir les événements clés et les contraintes temporelles.
3. Tracer les lignes de vie et indiquer leurs états.
4. Ajouter les interactions entre les éléments.
5. Vérifier, valider et finaliser le diagramme.

4. Applications pratiques

Les diagrammes de temps UML trouvent leur utilité dans divers domaines :

- Développement logiciel : Pour gérer les comportements des systèmes complexes.
- Modélisation des processus métier : Optimiser les flux de travail et les opérations.
- Ingénierie des systèmes : Intégration des composants matériels et logiciels.
- Représentation des comportements conditionnels et dynamiques.

Les diagrammes de temps UML permettent également :

- L'intégration avec d'autres diagrammes UML tels que les diagrammes de séquence.
- La représentation des états dynamiques et des flux conditionnels.
- La prise en charge des systèmes distribués et embarqués.

5. Avantages et inconvénients

Avantages :

- Décrit précisément l'état des objets au fil du temps.
- Utile pour l'ingénierie directe et inverse.
- Permet de surveiller les changements dans les systèmes complexes.

Inconvénients :

- Les diagrammes peuvent devenir complexes et difficiles à maintenir.
- Ils nécessitent une expertise approfondie pour être bien utilisés.

6. Exemple

Dans un concours d'obstacles, un cavalier doit réaliser l'épreuve en-deçà d'un temps maximal, sinon il est éliminé. Il décompose lui-même ce temps sur chaque partie de l'épreuve afin d'être sûr de réussir l'épreuve. La figure suivante illustre le diagramme de temps correspondant.



7. Conclusion

Les diagrammes de temps UML sont un outil puissant pour visualiser et analyser les interactions temporelles dans un système. Leur maîtrise est essentielle pour les ingénieurs logiciels, les modélisateurs de processus.